

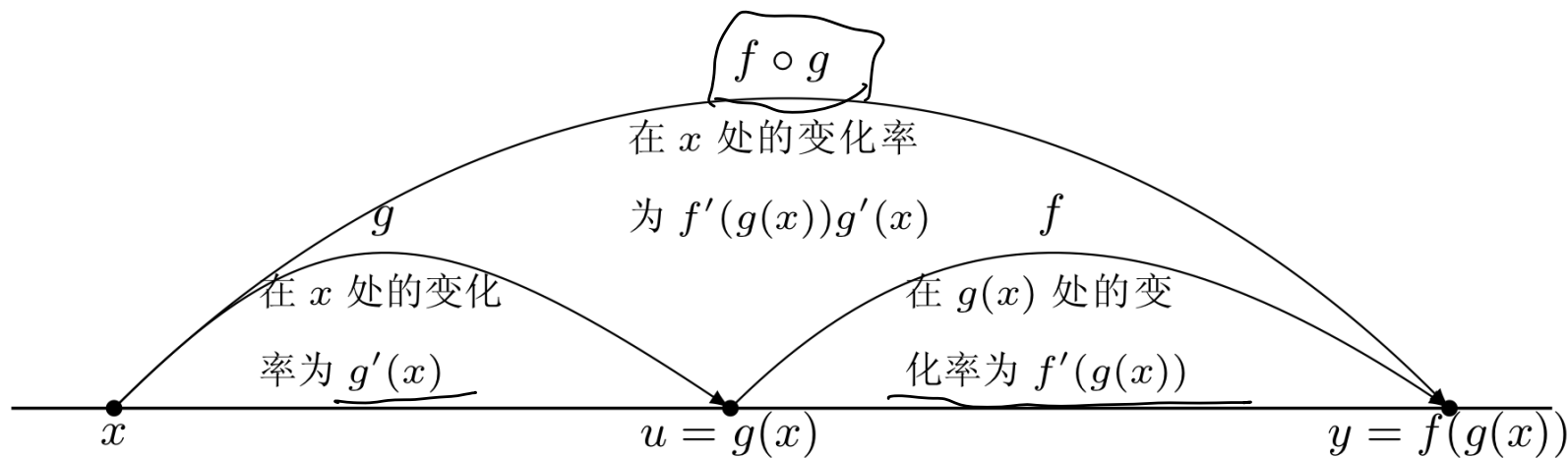
§ 链式法则 (复合函数求导)

定理: 设函数 $u=g(x)$ 在点 x 处可导, $y=f(u)$ 在点 u 处可导, 则复合函数

$y=f(g(x))$ 在点 x 处可导, 且

$$(f \circ g)'(x) = f'(u) g'(x) \stackrel{u=g(x)}{=} f'(g(x)) g'(x)$$

或 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$



证明: $y=f(u)$ 在 u 处可导 $\Rightarrow \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u)$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha \quad \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0 \quad ①$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta u \neq 0 \\ \Delta u = 0 \end{array} \right. \quad \Delta y = f'(u) \Delta u + \alpha \Delta u \quad ②$$

$$\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u) = 0 \quad ③$$

$$u = g(x)$$

$$\Delta x \neq 0. \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(u) \Delta u + \alpha \Delta u}{\Delta x}$$

$$= f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x} = 0.$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = u'(x) = \frac{du}{dx}$$

$$u = g(x) \text{ 在 } x \text{ 处可导} \Rightarrow \text{在 } x \text{ 处:} \quad \Delta x \rightarrow 0 \quad \Delta u = g(x + \Delta x) - g(x) \rightarrow 0.$$

$$\Rightarrow \Delta u \rightarrow 0.$$

$$\Rightarrow \alpha \rightarrow 0.$$

$$= f'(u) \frac{du}{dx}$$

$$= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

注意:

$$f(u) \quad \left\{ \begin{array}{ll} u = x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ \parallel \\ g(x) & 0 \quad x = 0 \end{array} \right.$$

$$x^2 \quad \left\{ \begin{array}{ll} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{array} \right. \quad (\text{有界函数})$$

$$(x^2)'|_{x=0} = (2x)|_{x=0} = 0.$$

$$h(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

在 0 处不可导

$$(x^2)/x \rightarrow 0$$

$$\Delta x = \frac{1}{k\lambda} \quad k \rightarrow \infty$$

$$\Delta x \rightarrow 0.$$

$$\Delta u = g\left(\frac{1}{k\lambda}\right) - g(0)$$

$$= 0 - 0 = 0.$$

$$\textcircled{2}. y = f(g(h(x))) \quad y = f(u) \quad u = g(v) \quad v = h(x),$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$y' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$y = f(u(x)) \quad \text{微分すると}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} = f'(u(x)) u'(x) \frac{dx}{dx} \quad \text{中間変数} \quad \frac{u = u(x)}{\text{ }} \quad \frac{du = u'(x) dx}{\text{ }} \\ \underline{\underline{dy = f'(u) du}} \quad \text{u は変数} \end{array} \right.$$

$$\text{例: } y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \quad a \neq 0 \text{ 定数.}$$

$$\underline{y = \ln u} \quad \underline{u = x + \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right)'$$

$$(x)' + \left(\sqrt{x^2 + a^2} \right)'$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \cdot (2x)$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$\underline{v = x^2 + a^2}$
 $v' = (x^2)' + (a^2)'$
 $= 2x$

例: 求 $y = e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$

$$\underline{e^u} \quad u = \sin^2 \frac{1}{x}$$

$$y' = e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot \left(\sin^2 \frac{1}{x} \right)'$$

$$= e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot 2 \sin^2 \frac{1}{x} \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right)'$$

$$\frac{v^2}{2v} \cdot (v') \quad v = \sin \frac{1}{x}$$

$$\frac{\sin h}{\cos h} \quad h = \frac{1}{x}$$

$$\cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$= -\frac{1}{x^2} e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \sin \frac{2}{x}$$

例：幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ ($u(x) > 0$)

$$(y)' = (e^{v(x) \ln u(x)})'$$

$$\boxed{e^h} \cdot \frac{h' = v(x) \ln u(x)}{e^h}$$

$$= e^{v(x) \ln u(x)} \left(\frac{v'(x) \ln u(x) + v(x) (\ln u(x))'}{\frac{1}{u(x)} \cdot u'(x)} \right)$$

$$= e^{v(x) \ln u(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x) \right)$$

对数求导法

$$y = u(x)^{v(x)} \quad (u(x) > 0)$$

$$\underline{\underline{\ln y = v(x) \ln u(x)}}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{y} \cdot y' \quad (v(x) \ln u(x))'$$
$$= \frac{y'}{y} = \underline{v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x)}$$

$$y' = y \left(v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x) \right)$$

例: $y = \ln |x|$ 求 y' ($x \neq 0$)

$x > 0$ $y = \ln x$ $y' = \frac{1}{x}$

$x < 0$ $y = \ln(-x)$ $y' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = -1$

$\frac{\ln u}{[u = -x]'} = \frac{1}{u} = \frac{1}{x}$

$y' = \frac{1}{x}$

例: $y = f(x) = \frac{(x+5)^2 (x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5 (x+4)^{\frac{1}{2}}}$

$\ln |y| = 2 \ln |x+5| + \frac{1}{3} \ln |x-4| - 5 \ln |x+2| - \frac{1}{2} \ln |x+4|$

$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x+5} + \frac{1}{3} \frac{1}{x-4} - \frac{5}{x+2} - \frac{1}{2(x+4)}$

$y' = y (\dots)$

$\ln |x|$
 $x=y$

例: $y = f(x) = \sqrt{x \sin x \sqrt{e^{2x} + 1}}$ $x \in \mathbb{R}$
 $y \geq 0$

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln(x \sin x) + \frac{1}{4} \ln(e^{2x} + 1)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \frac{\sin x + x \cos x}{x \sin x} + \frac{1}{4} \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + 1} \quad (e^{2x} + 1)'$$

$$(x \sin x)'$$

$$= \sin x + x \cos x$$

$$= (e^{2x})'$$

$$= 2e^{2x}$$

$$e^y \quad y = 2x$$

$$y' = y \cdot (\quad \quad \quad)$$

例: 设 $f'(a)$ 存在, 且 $f(a) \neq 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$$

证明: $f'(a)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 a 点连续.

$f(a) \neq 0 \Rightarrow$ 当 n 充分大时 $f(a + \frac{1}{n}) > 0$

$$n \ln \frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)}$$

$$= n \left[\ln |f(a + \frac{1}{n})| - \ln |f(a)| \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(a + \frac{1}{n})| - \ln |f(a)|}{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln |f(a+h)| - \ln |f(a)|}{h}$$

$$= \left(\ln |f(x)| \right)' \Big|_{x=a}$$

$$\left(\ln |f(x)| \right)' = \frac{f'(x)}{f(x)} \Big|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}$$

§ 高阶微分:

定义: 设 dy 是函数 $y=f(x)$ 的微分, $\boxed{dy = f'(x) \boxed{dx} = f'(x) \Delta x}$ 我们称 dy 的微分为函数 $y=f(x)$ 的二阶微分, 记为 d^2y , 即

$$d^2y = \underline{d(dy)} = \underline{d(f'(x) dx)} = \underline{d(f'(x)) \cdot dx} + \underline{f'(x) d(dx)}$$

由于 $dx = \Delta x$ 和 x 无关, 故 $d(dx) = 0$.

$$\Rightarrow \underline{d^2y = f''(x) \boxed{dx^2}} \quad d(dy) \quad (dx)^2$$

(注: $(dx)^2$ 或 dx^2 表示微分的平方; $d(x^2)$ 表示 (x^2) 的微分, 即 $2x dx$;

d^2x 表示 x 的二阶微分, 即 $d(dx)$)

其中 x 是自变量. 称 d^2y 的微分为 $y=f(x)$ 的三阶微分, 记为 d^3y , 即

$$\underline{d^3y = d(d^2y) = f'''(x) dx^3}$$

一般地, 可以归纳定义 $y=f(x)$ 的 n 阶微分 $d^n y$:

$$d^n y = d(d^{n-1} y) = \underline{f^{(n)}(x) dx^n}.$$

由此可见:

$$\boxed{\frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x).}$$

注: 高阶微分不具有形式不变性.

我们考虑 $f = f(u)$ 和 $u = u(x)$ 的复合, $y = f(u(x))$

一阶微分的不变性 $\Rightarrow$ $dy = f'(u) du$, 其中 $du = u'(x) dx$

因此: $d^2y = d[f'(u) du] = [df'(u)] du + f'(u) d(du)$
 $= f''(u) du^2 + f'(u) d^2u$

只有当 u 是自变量时 (即 $u=x$), 有 $d^2u = d^2x = 0$, 上式等于

$$d^2y = f''(x) dx^2.$$

例: 设 $y = x^2, x = t^2$.

当 x 是自变量时:

$dy = 2x dx$

$d^2y = 2 dx^2$

把 $x = t^2$ 代入 $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} d^2y &= 2 dx^2 \\ &= 2 [d(t^2)]^2 \\ &= 8 t^2 dt^2 \end{aligned}$$

当 x 是 t 的函数时:

$y = t^4$

$\Rightarrow dy = 4t^3 dt$

$d^2y = 12t^2 dt^2$

这是由于 $d^2x \neq 0$. 由链式法则:

$$d^2y = 2dx^2 + 2xd^2x$$

$$= 8t^2 dt + 2t^2 d^2(t^2)$$

$$= 8t^2 dt + 4t^2 dt = 12t^2 dt$$

§ 反函数的导数

严格

定理: $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且单调(增/减), $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$, 那么有反函数 $x = f^{-1}(y)$.

证明 $x = f^{-1}(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, (严格单调)

证明: 设 $y = f(x)$ 严格↑, 连续.

①. $f(x)$ 的值域是 $[\alpha, \beta]$.

$y = \alpha, \beta$, 取 $x = a, b$,

$\forall y \in (\alpha, \beta)$ 是任意的, (a, b) 存在 x , s.t. $f(x) = y$.

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格↑, $f(a)$ 是最小值, $f(b)$ 是最大值

$$\begin{array}{ccc} \alpha & & \beta \\ = & & \\ \alpha' < \alpha & & \beta' > \beta \end{array}$$

②. $x = f^{-1}(y)$ 的定义域是 $[\alpha, \beta]$, 值域 $[a, b]$.

在 $\forall y_0 \in [\alpha, \beta]$ 上连续 ($y_0 \in (\alpha, \beta)$)

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, s.t. 当 $|y - y_0| < \delta$ 时, 总有

$$\underline{|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon \text{ 成立}}$$

记 $f^{-1}(y) = x$, $f^{-1}(y_0) = x_0$, $f(x) = y$, $f(x_0) = y_0$.

想要说明: $|x - x_0| < \varepsilon$

$$x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon \quad (1)$$

$$x = f^{-1}(y) \text{ 且 } y \uparrow$$



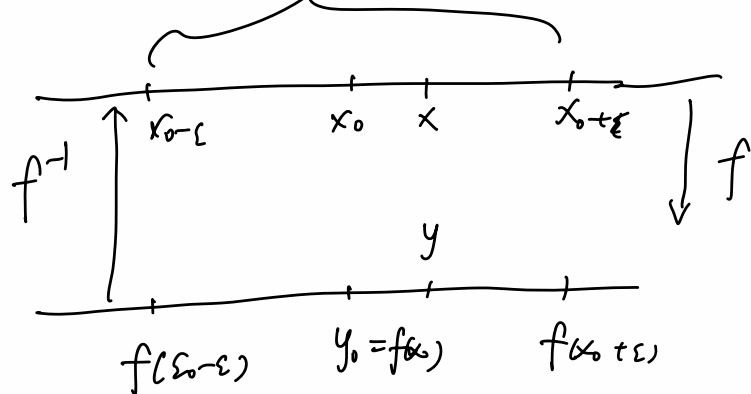
$$f(x_0 - \varepsilon) < y = f(x) < f(x_0 + \varepsilon) \text{ 成立}$$

$$\frac{f(x_0 - \varepsilon) - f(x_0)}{c_0} < y - f(x_0) < \frac{f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)}{c_0} \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow (1)$$

$$\delta = \min \left\{ \frac{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon)}{c_0}, \frac{f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)}{c_0} \right\}$$

$$\text{当 } |y - y_0| < \delta \text{ 时 } \Rightarrow (2) \text{ 式 } \Rightarrow (1) \text{ 式}$$



f 连续

$$x_0 = f^{-1}(y_0) \text{ 且 } \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \varepsilon$$

$$\delta = \frac{1}{n}$$

定理 (反函数的导数)

$y = f(x)$ 在 $U(x_0)$ 上连续且严格单调, 有反函数 $x = f^{-1}(y)$.

若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 则 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导,

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

证明:

$y = f^{-1}(y)$ 在 y_0 点连续.

严格单调的.

$$\Delta y \neq 0 \Rightarrow \Delta x \neq 0$$

$$\Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0)$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

推论

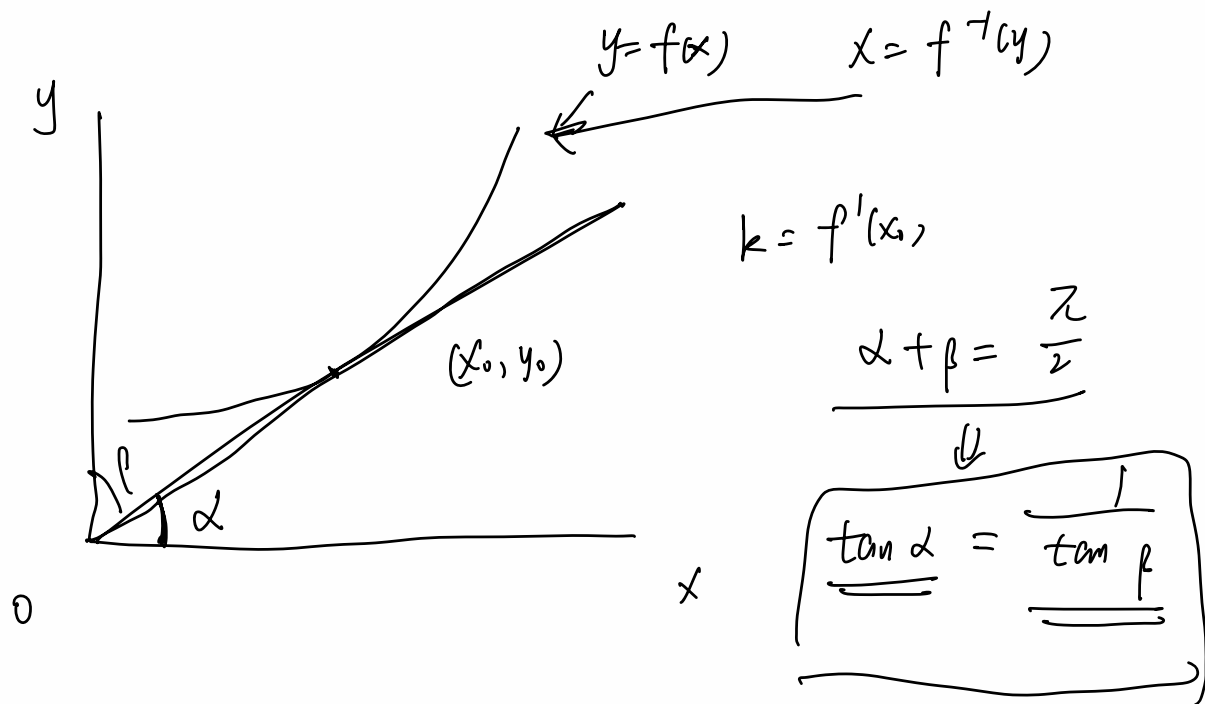
$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} f'(x_0)$$

$$= \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$\boxed{y_0 + \Delta y = y_0} \quad f^{-1}(y_0) = x_0$$

$$f^{-1}(y_0 + \Delta y) = f^{-1}(y_0) \Rightarrow \Delta x = 0$$

$\Delta y \rightarrow 0$ 时 $\Delta x \rightarrow 0$ (连续点)



推论: $y=f(x)$ 在区间 $I=[a, b]$ 上连续, 严格单调且可导, $x=\varphi(y)$, 则 $f'(x) \neq 0$,

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \Bigg| \quad x = \varphi(y)$$

例: $y = \arcsin x$ 和 $\arctan x$ 的导数.

①. $x = \sin y$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 严格↑, 连续.

$(x)' = \cos y$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上不为 0. $\sin y$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $R = (-1, 1)$.

$y = \arcsin x$ 在 $(-1, 1)$ 开区间上可导,

$$y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad |x| < 1.$$

② $x = \tan y$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 严格↑, $(-\infty, +\infty)$

$$(\tan y)' = \frac{1}{\cos^2 y} > 0.$$

$y = \arctan x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上都可导.

$$(y)' = (\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2} \quad x = \tan y$$

$$\underline{\arcsin x} + \underline{\arccos x} = \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$(\arccos x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x \right)' = -(\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -(\arctan x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

例: $y = x \arctan x - x e^x + \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \quad \text{求 } y'$

解: $y' = (x)' \arctan x + x (\arctan x)' - [(x)' e^x + x \cdot (e^x)'] + \frac{(\ln x)' \sqrt{x} - \ln x (\sqrt{x})'}{x}$

$$= \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - [e^x + x e^x] + \frac{\frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x}$$

例: $f(x) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{1}{x} & x < 0 \\ \ln(1+x^2) & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{求 } f'(x)$

解: $x < 0: \quad f'(x) = (x^2)' \arctan \frac{1}{x} + x^2 \underbrace{(\arctan \frac{1}{x})'}$

$$= 2x \arctan \frac{1}{x} - \frac{x^2}{1+(\frac{1}{x})^2} \quad \frac{1}{1+(\frac{1}{x})^2} \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$x \geq 0: \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x$

当 $x=0$ 时. $f(0)=0$. $f(0+)=f(0-)=0$. $f(x)$ 在 0 点连续

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 \arctan \frac{1}{x}}{x} = 0$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0.$$

(重根概念).

$$\underline{f(x)=0}$$

$$f(x) = c(x-a)^k$$

定义: $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a)=0$, 称 a 是 $f(x)$ 的一个根.

有因式分解 $\underline{f(x) = (x-a)^k g(x)}$. 其中 $g(x)$ 也是多项式, $k \geq 1$ 的正整数.
 $\underline{[g(a) \neq 0]}$

要求 $g(a) \neq 0$. 称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. $k=1$, $x=a$ 是 $f(x)$ 的单根.

例: 证明: $x=a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 那么 $x=a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

$$f(x) = (x-a)^k g(x) \quad \underline{[g(a) \neq 0]}$$

$$\underline{f'(x) = [(x-a)^k]' g(x) + (x-a)^k g'(x)}$$

$$= \underline{k(x-a)^{k-1} g(x) + (x-a)^k g'(x)}$$

$$c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0$$

$$= (x-a)^{k-1} [\underline{k g(x)} + \underline{(x-a) g'(x)}]$$

令 $h(x) = k g(x) + (x-a) g'(x) \Rightarrow h(x)$ 是多项式.

$$h(a) = k g(a) \neq 0.$$

例: $f(x)$ 为 $(-a, +a)$ 上的偶数.

① 若 $f'(0)$ 存在, 证 $f'(0) = 0$.

②. $f'(x)$ 在每一点都存在, 证明 $f'(x)$ 是奇函数.

证明: ①. $f'(0)$ ^{存在} $\Rightarrow \underline{f'_+(0) = f'_-(0)}$

$$\underline{f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}}$$

$$\underline{\underline{t = -x}} \quad \begin{array}{l} x \rightarrow 0^- \\ t \rightarrow 0^+ \end{array}$$

$$\underline{x = -t}$$

$$f(x) = f(-x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(-x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0}$$

$$= \underline{- f'_+(0)}$$

$$\Rightarrow f'_+(0) = f'_-(0) = 0$$

②. $f(x) = f(-x)$

(两边同时对 x 求导)

$$\begin{aligned}\underline{f'(x)} &= (f(-x))' = f'(-x) \cdot (-x)' \\ &= \underline{-f'(-x)}\end{aligned}$$

$\Rightarrow f'(x)$ 是一个奇函数.

结论: ① 可导的奇函数, 导数是偶函数.

$$\begin{aligned}\underline{f(-x)} &= -f(x) \\ + f'(-x) &= + f'(x)\end{aligned}$$

②. 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 且 $f'(x)$ 存在, 则 $f'(x)$ 也是周期为 T 的函数.

$$\underline{(\sin x)'} = \underline{\cos x}$$

§ 高阶导数.

$f(x)$, $f'(x)$, 也是 x 的函数, $\boxed{(f'(x))'}$ 二阶导数.

若函数 $f(x)$ 在区间 $I = (a, b)$ 上可导, $y' = f'(x)$ 仍是 x 的函数, 若 $f'(x)$ 仍然是可导的,

$$\underline{(y')' = [f'(x)]' \text{ 存在,}}$$

我们就称它为函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记为:

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}$$

$$f''(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x} \text{ 的极限}$$

$f''(x)$ 一般地说仍然是 x 的函数, 如果它仍然可导,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f''(x + \Delta x) - f''(x)}{\Delta x} \text{ 极限存在}$$

我们称这个导数是 $y = f(x)$ 的三阶导数. 记.

$$y''' = \frac{d^3 y}{dx^3} = f'''(x) = \frac{d^3 f}{dx^3}$$

根据归纳, 可以 $y = f(x)$ 的 n 阶导数, 记为 $y^{(n)}$ 或 $f^{(n)}(x)$. * $n-1$ 阶导数的导数.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x + \Delta x) - f^{(n-1)}(x)}{\Delta x} \text{ 的极限.}$$

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})', \quad \frac{d^n f}{dx^n} \quad \text{或} \quad \frac{d^n y}{dx^n}$$

二阶及二阶以上的导数称为高阶导数 $y', y'', y''', y^{(n)}$ $n \geq 4$.

$f'(x)$ 称为一阶导数.

规定 $f(x)$ 记为 $f^{(0)}(x)$, 也称为 0 阶导数.

例: $y = x^n$ ($n \geq 1$)

$$y' = n x^{n-1}$$

$$y'' = (n x^{n-1})' = \frac{n(n-1) x^{n-2}}{}$$

$$y''' = (y'')' = n(n-1)(n-2) x^{n-3}$$

$\vdots$

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})' = \frac{n(n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!}{}$$
 和原来的.

$$y^{(n+1)} = 0.$$

任何比 $n+1$ 阶更高阶的导数都是 0.

$$f(x) = \boxed{x^n} + \underline{\underline{a_{n-1} x^{n-1}}} + \cdots + \underline{\underline{a_1 x}} + \underline{\underline{a_0}}$$

$$a^n, \quad n!$$

$$f(x) = x^n$$

$$y = \frac{1}{x} = x^{-1} \quad \neq y^{(n)}$$

$$\begin{array}{cc} x^{-n} & x^{-k} \\ \hline n \geq 1 \\ k \geq 2 \end{array}$$

$$y' = (-1) x^{-2}$$

$$y'' = (y')' = (-1)(-2) x^{-3}$$

⋮

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= (y^{(n-1)})' = (-1)(-2) \cdots (-n) x^{-(n+1)} \\ &= (-1)^n n! x^{-(n+1)} \end{aligned}$$

例: 设 $f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \neq f'(x),$

解: $x \neq 0$ 时 $f'(x) = (x^4)' \sin \frac{1}{x} + x^4 (\sin \frac{1}{x})'$ $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} &= 4x^3 \sin \frac{1}{x} + x^4 \cos \frac{1}{x} (\frac{1}{x})' \\ &= 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin \frac{1}{x}}{x} = 0.$

$x \neq 0$ 时

$$f''(x) = (f'(x))'$$

$$= (4x^3 \sin \frac{1}{x})' - (x^2 \cos \frac{1}{x})'$$

$$= \boxed{12x^2 \sin \frac{1}{x}} - \boxed{6x \cos \frac{1}{x}} - \boxed{\sin \frac{1}{x}}$$

当 $x=0$ 时.

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \boxed{f''(x)} = 0 - 0 - \text{不存在}$$

$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

求 $x \neq 0$ 时 $f^{(n)}(x)$

例: 设 $y = f(x)$ 二阶可导, ($f'(x)$ 不取 0 值, 在 x 邻域有连续的反函数)

$x = f^{-1}(y) = \varphi(y)$, 求反函数的二阶导数.

解: $\varphi'(y) = \boxed{\frac{1}{f'(x)}} = \frac{1}{f'(\varphi(y))}$

$$x = f^{-1}(y) = \varphi(y)$$

$$\varphi''(y) = - \frac{1}{(f'(x))^2} (f'(x))' \quad (x = \varphi(y))'$$

$$= - \frac{f''(x)}{(f'(x))^2} \frac{1}{f'(x)}$$

$$= - \frac{f''(x)}{(f'(x))^3} \quad x = \varphi(y)$$

$$= - \frac{f''(\varphi(y))}{[f'(\varphi(y))]^3}$$

Ex.: $y = e^{\lambda x}, \lambda \neq 0.$

$$y' = e^{\lambda x} (\lambda x)' = \lambda e^{\lambda x} = \lambda y.$$

$$y'' = (y')' = (\lambda y)' = \lambda y' = \lambda^2 y.$$

$\vdots$

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})' = (\lambda^{n-1} y)' = \lambda^{n-1} \cdot y' = \lambda^n y = \lambda^n e^{\lambda x}$$

$$y = \sin x$$

$$y' = (\sin x)' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$$

$$y'' = -\sin x = [\sin(x + \frac{\pi}{2})]$$

$$= \sin(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) \quad \underline{\underline{(x + \frac{\pi}{2})'}}$$

⋮

$$\boxed{= \sin(x + \pi)}$$

$$y^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi}{2} n)$$

$$y = \cos x$$

$$y^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi}{2} n)$$

$$\underline{\underline{y = \ln x}} \quad \& \quad y^{(n)}$$

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$y^{(n)} = (\frac{1}{x})^{(n-1)}$$

$$\boxed{\frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}}$$

$$\textcircled{1} (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$\textcircled{2} (cu)^{(n)} = c u^{(n)}$$

$c \neq 0$ 是常数

③ 设 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 在 x 处有 n 阶导数, uv 也有 n 阶导数,

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

Leibniz 公式 $(u+v)^n$

$$u^{(0)} = u, \quad v^{(0)} = v, \quad C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \text{组合数}.$$

例: $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

解

$$y^{(50)} = \sum_{k=0}^{50} C_n^k (x^2)^{(k)} (\cos x)^{(50-k)} \quad (\text{51 项 求和})$$

$$\underline{\underline{(x^2)^{(k)} = 0}}$$

$$= C_{50}^0 \underline{(x^2)^{(0)}} \underline{\cos x^{(50)}} + C_{50}^1 (x^2)' (\cos x)^{(49)} + C_{50}^2 (x^2)^{(2)} \cos x^{(48)}$$

$$= -x^2 \cos x - 100 x \sin x + 2450 \cos x$$

例: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \underline{\underline{[(x^2-1)^n]^{(n)}}}$, 勒让德多项式.

$[2n \text{ 项}] \quad [n \text{ 项}]$

1. 求 $P_n(1)$ 及 $P_n(-1)$

$$\textcircled{2} \quad (x^2-1) P_n''(x) + 2x P_n'(x) - n(n+1) P_n(x) = 0.$$

解: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x-1)^n (x+1)^n]^{(n)}$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n C_n^k [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}$$

$x=1$ 代入

$$\underbrace{[(x-1)^n]^{(k)}}_{k \leq n} \quad n+1 \text{ 个 } 0$$

$$n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) \underbrace{(x-1)^{n-k}}_{k \leq n-1} = 0.$$

$$k=n. \quad \underline{\underline{n!}}$$

$$= \frac{1}{2^n n!} C_n^n \frac{[(x-1)^n]^{(n)}}{n!} \frac{[(x+1)^n]^{(0)}}{2^n} \Big|_{x=1}$$

$$= 1.$$

$$P_n(-1) = -1$$

$$②. \quad y = \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^n$$

$$y' = \frac{1}{2^n n!} n (x^2 - 1)^{n-1} \cdot 2x$$

$$= \frac{1}{2^n n!} 2nx (x^2 - 1)^{n-1}$$

$$(x^2 - 1)y' = 2nx y$$

对两边求 $n+1$ 阶导数.

$$\frac{f}{2} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k \underline{\underline{[(x^2-1)]^{(k)}}} (y')^{(n-k)} =$$

$k=0, k=1, k=2$
 $(k \geq 3)$

$$\begin{aligned} &= (x^2 - 1) (y')^{(n+1)} \\ &\quad + (n+1) (x^2 - 1)' (y')^{(n)} \\ &\quad + \frac{n(n+1)}{2} (x^2 - 1)^{(2)} (y')^{(n-1)} \end{aligned}$$

$$= (x^2 - 1) y^{(n+2)} + 2(n+1)x y^{(n+1)}$$

$$\swarrow + n(n+1) y^{(n)}$$

$$\frac{f}{2} = 2nx y^{(n+1)} + 2n(n+1) y^{(n)}$$

$$(x^2 - 1) y^{(n+2)} + 2(n+1)x y^{(n+1)} + n(n+1) y^{(n)}$$

$$(x^2-1) y'' + 2x y' - n(n+1)y = 0$$

$$(x^2-1) P_n''(x) + 2x P_n'(x) - n(n+1) P_n(x) = 0$$

$$(x^2-1) P_n''(x) + 2x P_n'(x) - n(n+1) P_n(x) = 0$$

例: $f(x) = \arctan x$, $f^{(n)}(0)$

解:
$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

0, 1, 2, $(1+x^2) f'(x) = 1$ 两边同时求 n 阶导数

$$(1+x^2) f^{(n+1)}(x) + n(1+x^2)' f^{(n)}(x) + \frac{n(n-1)}{2} (1+x^2)^{(2)} f^{(n-1)}(x) = 0$$

$$(1+x^2) f^{(n+1)}(x) + 2nx f^{(n)}(x) + n(n-1) f^{(n-1)}(x) = 0$$

$x=0$ 代入.

$$f^{(n+1)}(x) + n(n-1) f^{(n-1)}(x) = 0$$

$$f^{(n+1)}(0) = -n(n-1) f^{(n-1)}(0)$$

$$\boxed{f'(0) = 1}$$

$$\underline{\underline{f''(0) = 0}}$$

$$f'''(0) = 1 \cdot (-2) \cdot (-1)$$

$$f^{(5)}(0) = (-4 \cdot 3) \cdot (-2 \cdot 1)$$

$$f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(6)}(0) = 0, \dots$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} n = 2k & f^{(n)}(0) = 0 \\ n = 2k+1 & f^{(n)}(0) = \underbrace{[-(2k)(2k-1)] \cdot \dots \cdot [-2 \cdot 1]}_{h \text{ 个 } (-1)} \end{array} \right.$$

$$= (-1)^k (2k)! \quad \text{h 个 } (-1)$$

例: 求 Legendre 多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2-1)^n]^{(n)}$, 求 $P_n(1), P_n(-1)$.

解: ①. $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x-1)^n (x+1)^n]^{(n)}$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n C_n^k [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}$$

$$\underline{[(x^n)]^{(k)}} = n(n-1) \cdots (n-k+1) x^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$$

$$(x^n)' = \underline{n x^{n-1}}$$

$$0! = 1 \quad k=n$$

$$(x^n)'' = n(n-1) x^{n-2}$$

$$[(x-1)^n]^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{n-k}$$

$$[(x+1)^n]^{(n-k)} = \frac{n!}{k!} (x+1)^k$$

$$\boxed{\frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{n!}{k!} (x-1)^{n-k} (x+1)^k}$$

$$\underline{(x-1)(x+1)}$$

$$0 < k < n. \quad n-k \quad \neq k$$

$$k=0, \quad k=n, \quad \begin{matrix} k=0 \\ (n-k)! = 1 \end{matrix} \quad k=n!$$

$$k=n \quad \boxed{n! (x+1)^n}$$

$$\boxed{x=1}$$

$$\boxed{x=-1}$$

$$k=0. \quad n: (x-1) \cdot \left(\frac{x-1}{x-2} \right)$$

5. 隐函数求导:

显函数: $y = f(x)$, f 可逆

隐式方程: 二元方程 $F(x, y) = 0$ $x \rightarrow y$
 $y = y(x)$

什么条件, 什么方程

① 反函数:

$y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$

$y - f(x) = 0$

$F(x, y) = y - f(x) = 0$

② 代数方程: $P_n(y) x^n + P_{n-1}(y) x^{n-1} + \dots + P_1(y) x + P_0(y)$

例: ① $x^2 + y^2 = 1$ $x^2 + y^2 - 1 = 0$

$x^3 + y^2 = 2x$

多值函数.

条件 $y \geq 0$, $y = \sqrt{1-x^2}$

$y \leq 0$, $y = -\sqrt{1-x^2}$

例: $y = y(x)$, 求 y' 或 $\frac{dy}{dx}$

$-2x$

||

解: ①. $y \geq 0$. $y' = (\sqrt{1-x^2})' = \frac{(1-x^2)'}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$

$y \leq 0$. $y' = -(\sqrt{1-x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$

②. $y = f(x)$

$x^2 + f^2(x) - 1 = 0$.

两边对 x 求导

$2x + 2f(x) \cdot f'(x) = 0$.

$f'(x) = y' = -\frac{x}{f(x)} = -\frac{x}{y} \quad (f(x) \neq 0)$

③. $x^2 + y^2 = 1$

$d(x^2 + y^2) = d(1) = 0$

$$\underline{\underline{d(x^2) + d(y^2) = 0.}}$$

$$2x dx + \underline{\underline{2y dy}} = 0.$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \underline{\underline{-\frac{x}{y}}} \quad (y \neq 0)$$

代入, (x, y) 点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) \rightarrow y' = -\frac{y}{x} = -1.$

$$y - \frac{\sqrt{2}}{2} = -1 (x - \frac{\sqrt{2}}{2})$$

①. $F(x, y) = 0$, 记为 $\boxed{y = f(x)}$ ($y = y(x)$)

$$F(x, f(x)) = 0.$$

②. 两边对 x 求导. y' 有关的项

③. 解出 y'

例: $y = y(x)$, 由方程 $e^{xy} = y^3 + 2x$ 所确定, 求 $y' (\frac{dy}{dx})$.

解: 左端 = $(e^{xy})'$

$$= e^{xy} \cdot (xy)'$$

$$= e^{xy} \cdot [x'y + x \cdot y']$$

$$= e^{xy} \cdot (y + x y')$$

$$f_{\text{ind}} = (y^3 + 2x)'$$

$$= \underline{\underline{3y^2 \cdot y' + 2}}$$

$$e^{xy} \cdot (y + x y') = 3y^2 \cdot y' + 2$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{2 - y e^{xy}}{x e^{xy} - 3y^2} \quad \leftarrow \quad \underline{e^{xy} = y^3 + 2x}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} d(e^{xy}) = e^{xy} \underline{\underline{d(xy)}} = e^{xy} (x dy + y dx) \\ \underline{\underline{d(y^3) + d(2x)}} = \underline{\underline{3y^2 dy + 2dx}} \end{array} \right.$$

$$e^{xy} x dy + e^{xy} y dx = \underline{\underline{3y^2 dy + 2dx}}$$

$$\frac{dy}{dx} =$$

例: 求由 $\ln(x^2+y) = xy^3 + \sin x$ 所确定的曲线在 $x=0$ 时切点的切线方程.

解: 设 $y=y(x)$

$$\text{代入 } x=0, \ln y = 0 \Rightarrow y=1.$$

$$(x, y) = (0, 1).$$

两边对 x 求导:

$$\begin{aligned} \text{左} = \frac{(x^2+y)'}{x^2+y} &= \frac{2x+y'}{x^2+y} = \text{右} = (xy^3)' + (\sin x)' \\ &= \underline{y^3} + x \underbrace{(y^3)'} + \underline{\cos x} \end{aligned}$$

代入 $x=0, y=1$ 得:

$$y' = 1 + 1 = 2.$$

$$y-1 = 2(x-0) \quad y = 2x+1$$

$$\underline{\underline{(x^3 y^2 - y')}}_{\underline{\underline{\quad}}}$$

例: 求由方程 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的导数.

$$(x)' - (y)' + \frac{1}{2}(\sin y)' = 0.$$

$$1 - y' + \frac{1}{2} \cos y \cdot y' = 0.$$

两边同时再
对 x 求导.

$$y' = \frac{2}{2 - \cos y}$$

$$\underline{\underline{(x)' - (y')' + \frac{1}{2}(\cos y \cdot y')' = 0.}}$$

$$-y'' + \left[-\frac{1}{2} \sin y \cdot y' \cdot y' \right] + \frac{1}{2} \cos y \cdot (y')' = 0.$$

$$-y'' - \frac{1}{2} \sin y \cdot (y')^2 + \frac{1}{2} \cos y \cdot y'' = 0.$$

$$y'' = - \frac{\sin y \cdot (y')^2}{2 - \cos y} = - \frac{4 \sin y}{(2 - \cos y)^3}$$

例: 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 (1, 1) 点的切线方程.

解. $(x > 0, y > 0)$ 对数求导

$$\underline{y \ln x = x \ln y.} \quad \text{再对 } x \text{ 求导.}$$

$$(y') \ln x + y (\ln x)' = (x)' \ln y + x (\ln y)'$$

$$\underline{y' \ln x} + \underline{\frac{y}{x}} = \underline{\ln y} + \underline{\frac{x}{y} \cdot y'}$$

$$\underline{x=y=1} \text{ 代入上式得}$$

$$\underline{1 = y'}$$

$$y-1 = 1 \cdot (x-1) \quad (\Rightarrow) \quad y=x.$$

$$\boxed{x^2 + y^2 = 2}$$

5. 参数方程

$$y=f(x) \text{ 由 } \begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

t 为参数, 参数.

定理: 假设 $x=\varphi(t)$ 和 $y=\psi(t)$ 都是可导的, 且 $x=\varphi(t)$ 单调且有反函数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$. 则:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}$$

证明:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t) dt}{\varphi'(t) dt}$$

→ ⑤. N.

$$dy = \varphi'(t) dt$$

$$dx = \underline{\underline{\varphi'(t) dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t) dt}{\varphi'(t) dt} = \frac{\varphi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$x = \varphi(t) \text{ 有反函数, } \underline{t = \varphi^{-1}(x)}, \quad \overset{\text{代入}}{\curvearrowright} \quad y = \varphi(t)$$

$$\underline{\underline{y = y(x) = \varphi(\varphi^{-1}(x))}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \varphi'(\underline{\varphi^{-1}(x)}) \cdot \underline{(\varphi^{-1}(x))'}$$

$$= \varphi'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}$$

$$= \frac{\varphi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\underline{t = t_0} \text{ 时, } (x, y) \quad \underline{\underline{\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}}}$$

求导过程.

$$t = \varphi^{-1}(x)$$

$$\int x = \varphi(t)$$

$$\left[\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\varphi'(t)} \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}$$

$$y'' = (y')' = \frac{d y'}{dx} = \frac{\frac{d y'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{\varphi'(t)}{\varphi'(t)} \right]}{\varphi'(t)}$$

$$= \frac{\frac{\varphi''(t) \varphi'(t) - \varphi'(t) \varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)}$$

$$= \frac{\varphi''(t) \varphi'(t) - \varphi'(t) \varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

例: 椭圆参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi])$

求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解: $x'(t) = -a \sin t$
 $y'(t) = b \cos t$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x'(t)}{x'(t)} = -\frac{1}{a} \frac{1}{\sinh t} = \left[-\frac{1}{a} \cot t \right] \quad (t \neq 0)$$

取 $t = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{cases} x(t) = x(\frac{\pi}{2}) = 0 \\ y(t) = y(\frac{\pi}{2}) = b. \end{cases} \quad (a, b)$$

$$-\frac{1}{a} \cot t \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(-\frac{1}{a} \cot t \right)'}{\left(a \csc t \right)'} = -\frac{b}{a^2} \frac{+\csc^2 t}{+\sin t} \\ &= -\frac{b}{a^2} \frac{\csc^2 t}{\sin t} \\ &= -\frac{b}{a^2} \frac{1}{\sin^3 t} \end{aligned}$$

$(y')'$ $\uparrow$

$$\frac{d y'}{dx} = \frac{\frac{d y'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

例: 求摆线 $\begin{cases} x = a(\theta - \sinh \theta) \\ y = a(1 - \cosh \theta) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, 并求 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 的值.

解: $\theta = \frac{\pi}{2}$ 代入方程组

$$x = a\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$(a(\frac{\pi}{2} - 1), a).$$

$$y = a(1 - 0) = a$$

$$\begin{cases} dx = a(1 - \cos \theta) d\theta \\ dy = a \sin \theta d\theta \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin \theta}{a(1 - \cos \theta)} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ 代入 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-0} = 1 = k$$

$$y - a = 1 \cdot [x - a(\frac{\pi}{2} - 1)]$$

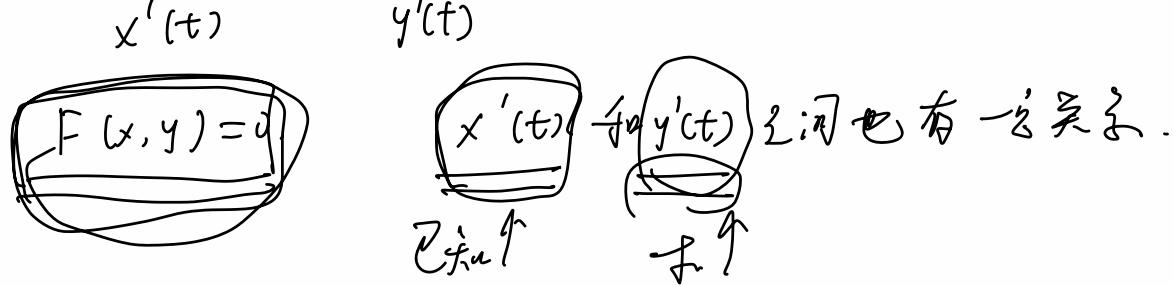
$$y = x - a(\frac{\pi}{2} - 2)$$

$$\text{周长} = 8a$$

$$\text{面积} = 3\pi a^2$$

§ 相关变化的问题

$x = x(t)$, $y = y(t)$ 都是 t 的可导的函数。



- ①. 建立 x 和 y 之间的关系, $F(x, y) = 0$
- ②. $G(x'(t), y'(t)) = 0$.
- ③. 求出 $y'(t)$.

例: 已知一个气球半径以 10 cm/s 的速度增长, 求在半径为 10 cm 时, 气球体积的增长率.

解:

假设气球是一个球体.

10 t.

$r(t)$

$r'(t) = 10$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad r = r(t)$$

$V(t) = \frac{4}{3} \pi r^3(t)$

同时随时间 t 变.

$$V'(t) = 4\pi r^2(t) \cdot r'(t)$$

$r(t) = 10 \text{ cm}$

$\cdot$

$\underline{\underline{10 \text{ cm/s}}}$

$$V'(t) = 4\pi \cdot 10^2 \cdot 10 \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{cm/s}$$

$$= 4000\pi \cdot \text{cm}^3/\text{s}.$$

例: 正圆锥形的容器, 底半径为 R , 高为 h .

在顶部有一个进风口, $A \text{ cm}^3/\text{s}$ 的液体向容器中流,
求当容器内水位高是容器的一半时, 水面的上升
速度.

$$A \cdot \text{cm}^3/\text{s}.$$

经过 t 时刻.

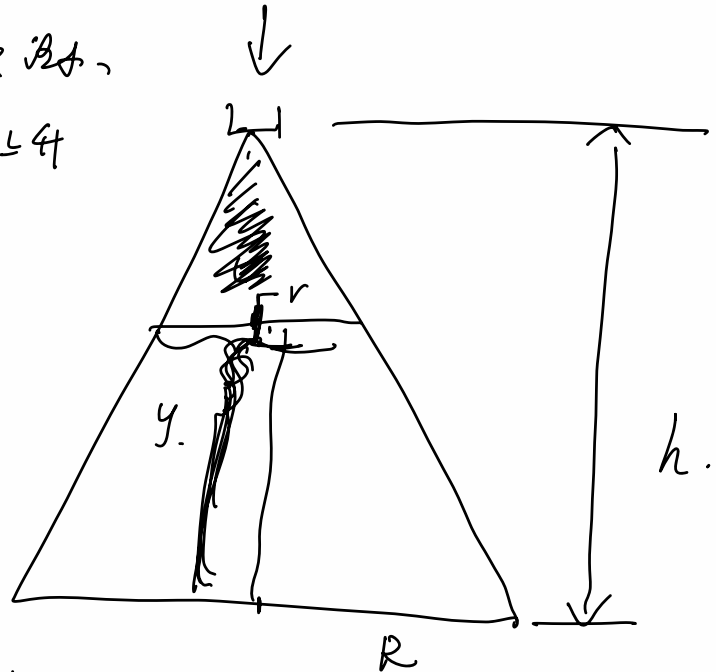


在时刻 t , 水面高度为 y , 水面半径为 r .

$$\underline{\underline{y = \frac{h}{2}}}$$

$$y'(t)$$

$$\boxed{\begin{matrix} V \\ \text{---} \\ At \end{matrix}} = \left(\frac{\pi}{3} R^2 h - \frac{\pi}{3} r^2 (h-y) \right)$$



$$\underline{(h-y)} = \underline{r}$$

$$\frac{r}{R} = \frac{h-y}{h}$$

$$\Rightarrow r = \left(1 - \frac{y}{h}\right) R.$$

$$\pi R^2 h \left[1 - \left(1 - \frac{y}{h}\right)^3 \right]$$

$$At. = \frac{2}{3} \pi R^2 h \left[1 - \left(1 - \frac{y}{h} \right)^3 \right]$$

$$A = \frac{2}{3} \pi R^2 h \left[1 - \left(1 - \frac{y}{h} \right)^3 \right]'$$

$$= \left[\left(1 - \frac{y}{h} \right)^3 \right]'$$

$$\times 3 \left(1 - \frac{y}{h} \right)^2 \cdot \frac{1}{h}$$

$$\times \frac{1}{h} \cdot y'$$

$$A = \frac{2}{3} \pi R^2 h \cdot \left(1 - \frac{y}{h} \right)^2 \cdot \frac{1}{h} \cdot y'$$

$$= \pi R^2 y' \cdot \left(1 - \frac{y}{h} \right)^2$$

$$y'(t)$$

$$0 < y < h$$

$$y \text{ is}$$

$$y' \text{ is}$$

$$h-y \text{ is}$$

$$\frac{1}{(h-y)^2} \text{ is}$$

$$y' = \frac{A h^2}{\pi R^2 (h-y)^2}$$

$$\leftarrow y = \frac{h}{2}$$

$$= \frac{A h^2}{\pi R^2 \left(\frac{h}{2} \right)^2} = \frac{4A}{\pi R^2}$$

$$f = f(u)$$

$$u = u(x),$$

$$f(u(x))$$

可导

可

一定可导

不可导

不可

不可导

$$\left\{ \begin{array}{l} f(u) = 2u + \underline{|u|} \quad \text{在 } u=0 \text{ 不可导} \\ u = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}|x| \quad \text{在 } x=0 \text{ 不可导.} \end{array} \right.$$

$$\underline{f(u(x)) = x}$$

在 $x=0$ 可导

$$f(u) = |u| \quad \text{在 } u=0 \text{ 不可导}$$

$$u = x^2 \text{ 在 } x=0 \text{ 可导}$$

$$f(u(x)) = x^2 \text{ 在 } x=0 \text{ 可导.}$$

$$\left. \begin{array}{l} u = \sin x \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导} \\ f(u(x)) = |\sin x| \text{ 在 } x=0 \text{ 处} \\ \text{又不可} \end{array} \right\}$$

$$u = |x| \text{ 在 } x=0 \text{ 处不可导}$$

$$f(u) = u^2 \text{ 在 } u=0 \text{ 处可导}$$

$$f(u(x)) = x^2 \text{ 在 } 0 \text{ 可导.}$$

$f(u) = \sin u$ 在 $u=0$ 处可导.

$f(u(x)) = \sin(x)$ 在 0 点不可导.

注：常见的一些函数构造技巧：

$$(1) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) = -f'(\xi)\xi \Rightarrow F(x) = f(x)x$$

$$(2) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) + f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$$

$$\text{若 } F'(x) = e^x f'(x) + e^x f(x) = 0 \Rightarrow f(x) + f'(x) = 0$$

$$(3) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) - f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$$

$$(4) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} \text{ 即 } f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$$

$$(F'(x) = f'(x)g'(x) + f(x)g''(x) - f'(x)g'(x) - f''(x)g(x))$$

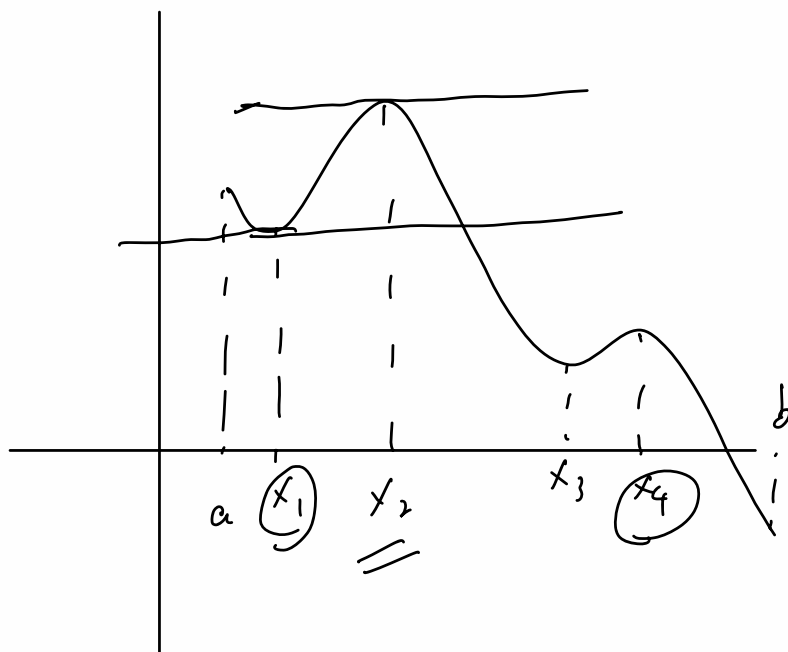
与微分中值定理

定义(极值): 设函数 $f(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 如果对于点 $x_0 \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$ 中, 并且 $\forall x \in U_\delta(x_0)$, 都有 $f(x_0) \geq f(x)$ 成立, 即 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 限制在 区间 $U_\delta(x_0)$ 上的最大值.

那么我们称 $f(x_0)$ 是 $[a, b]$ 上的一个极大值, x_0 称为一个极大值点.

(类似地, 也可以定义极小值和极小值点.)

极大值和极小值统称为极值, 极大值点和极小值点统称为极值点.



定理 (Fermat 定理): 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 并且在极值 $x_0 \in (a, b)$ 处可导, 那么必有 $f'(x_0) = 0$.

证明: 不妨假设 $f(x)$ 是极大值.

$\exists \delta$ (充分小), s.t. $\forall x \in U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$f(x) \leq f(x_0)$ 成立.

$\frac{1}{2}x \in (x_0 - \delta, x_0)$,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

$x \rightarrow x_0^-$

$$\underline{\underline{f_-'(x_0) \geq 0.}}$$

||

$\frac{1}{2}x \in (x_0, x_0 + \delta)$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

$x \rightarrow x_0^+$

$$\underline{\underline{f_+'(x_0) \leq 0.}}$$

$$\Rightarrow f_-'(x_0) = f_+'(x_0) = 0$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$

(右导)

①

②

③

定理 (Rolle定理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$.
 那么存在一个 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明:

有最大值 M 和最小值 m (最值性)

若 $M = m$ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv M (=m)$

设 $M > m$.

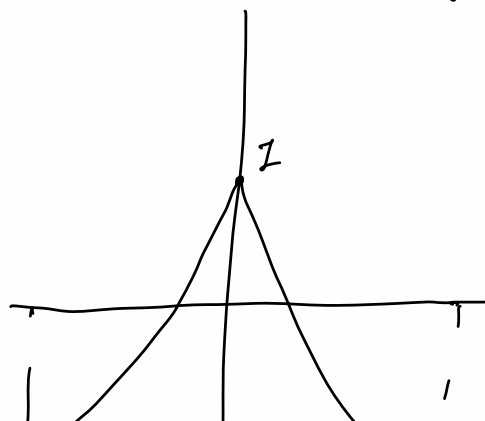
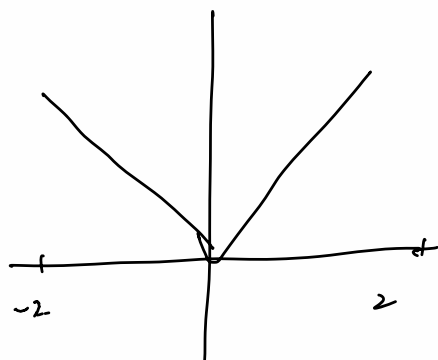
由条件 $f(a) = f(b)$.

一定存在 $\xi \in (a, b)$, s.t. ξ 为最值点.

Fermat 点 $\Rightarrow f'(\xi) = 0$.

例: ① $\begin{cases} y = |x| \\ y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \end{cases}$ 定义域 $[-2, 2]$. $f(-2) = f(2)$
 ②

在 0 处不可导

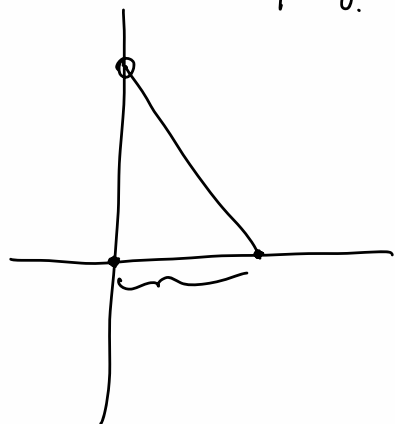


$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - x^{\frac{2}{3}} - 1}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} -x^{-\frac{1}{3}} = +\infty.$$

$$f'_+(0) = -\infty.$$

$$\textcircled{2}. f(x) = \begin{cases} 1-x & x \in [0, 1] \\ 0 & x=0 \end{cases}$$



$\textcircled{2} + \textcircled{3}.$

$$\textcircled{3}. f(x) = x \text{ 在 } [0, 1].$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$

$$f(0) \neq f(1)$$

例: 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个 小于 1 的正实根.

证: $f(x) = x^5 - 5x + 1$ $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 有且仅有一个根

证: 证有根: 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导.

$$f(0) = 1 \quad f(1) = -3.$$

$$\exists x_0 \in (0, 1), \text{ s.t. } f(x_0) = 0. \in (-3, 1)$$

再证唯一性: 反证法.

假设 $f(x)$ 另有根 $x_1 \in (0, 1), x_1 \neq x_0$.

$$x_1 > x_0.$$

$$f(x_0) = 0 = f(x_1)$$

考虑 $f(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上.

Rolle 定理 $\Rightarrow \exists \xi \in (x_0, x_1)$ s.t. $f'(\xi) = 0$.

$$f'(x) = 5x^4 - 5 < 0.$$

$$\underline{\underline{x \in (0, 1)}}$$

例: 证明勒让德多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}$ 在 $(-1, 1)$ 中有 n 个实根.

解: 设 $Q(x) = (x^2 - 1)^n$

$$= (x-1)^n (x+1)^n.$$

$$Q^{(m)}(x) = \sum_{k=0}^m C_m^k [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}$$

$$= \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k! (m-k)!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{n!}{(n-m+k)!} \cdot \boxed{(x-1)^{n-k} (x+1)^{n-m+k}}.$$

$$\boxed{m = 0, 1, 2, \dots, n-1}$$

$$0 \leq m \leq n-1$$

$$\begin{aligned} k \leq m &\leq n-1 \\ m-k &\leq n-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n-k &> 1 \\ n-m+k &> 1 \end{aligned}$$

$$Q^{(m)}(x) = (x-1)(x+1) \cdots P_m(x)$$

$$Q^{(m)}(-1) = Q^{(m)}(1) = 0, \quad m = 0, 1, \dots, n-1.$$

$$m=0. \quad Q(-1) = Q(1) = 0.$$

$$\text{Rolle} \Rightarrow \exists \xi_1 \in (-1, 1), \text{ s.t. } \underline{Q'(\xi_1) = 0}$$

$$m=1 \quad Q'(x) \text{ 在 } \underline{[-1, \xi_1], [\xi_1, 1]}.$$

$$Q'(-1) = Q'(1) = Q'(\xi_1)$$

$$\text{Rolle} \Rightarrow \exists \xi_2^{(1)} \in (-1, \xi_1), \quad \xi_2^{(2)} \in (\xi_1, 1)$$

$$\underline{Q''(\xi_2^{(1)})} = \underline{Q''(\xi_2^{(2)})} = 0.$$

$$m=2. \quad \underline{Q''(x) \text{ 在 } [-1, \xi_2^{(1)}], [\xi_2^{(1)}, \xi_2^{(2)}], [\xi_2^{(2)}, 1]}$$

⋮
⋮

$$m=n-2$$

$$m=n-1$$

$Q^{(n-1)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内部有 $n-1$ 个零点. $(-1, 1)$ 分成 n 个小区间.

那么在每个小区间上对 $Q^{(n-1)}(x)$ 应用 Rolle 定理 $\Rightarrow Q^{(n)}(x)$ 有 n 个根在 $(-1, 1)$ 之内.
 2n 阶多项式 n 阶导数

$P_n(x)$ 是 n 阶切比雪夫多项式

定理 A

设 $f(x)$ 和 $\lambda(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

且 $\lambda(a) = 0, \lambda(b) = 1$.

那么存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi) (f(b) - f(a)).$$

证明:

$$f'(\xi) - \lambda'(\xi) (f(b) - f(a)) = 0.$$

$$h(x) = f(x) - \lambda(x)(f(b) - f(a))$$

$$h(a) = f(a) - 0 \dots$$

$$= f(a)$$

$$h(b) = f(b) - 1 \cdot (f(b) - f(a))$$

$$= f(a)$$

$$h(a) = f(b).$$

Rolle 定理 $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$, s.t. $h'(\xi) = 0$.

$$\text{取 } \lambda(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad x \in [a, b].$$

$$\lambda(a) = 0$$

$$\lambda(b) = 1$$

$$\lambda'(x) = \frac{1}{b-a} \quad x \in (a, b)$$

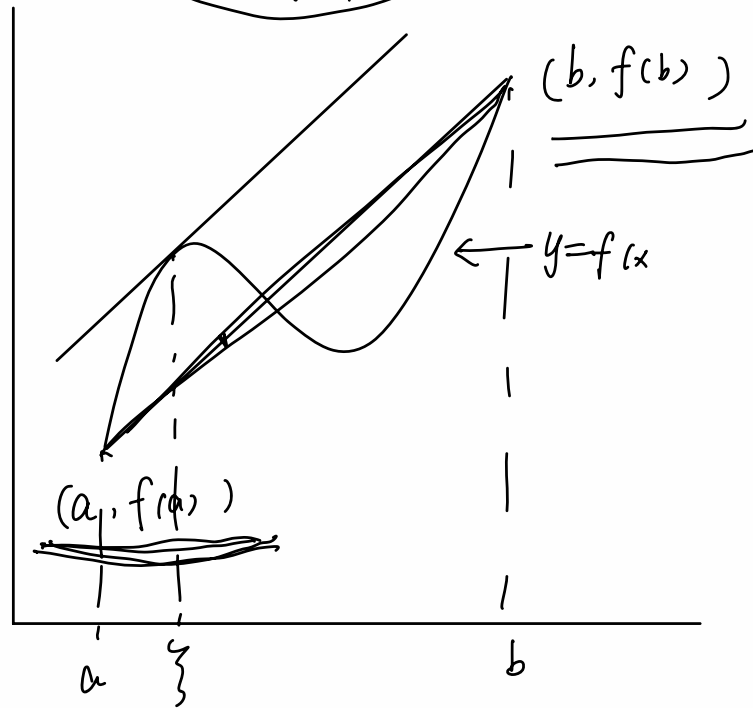
$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

定理 (Lagrange 定理): 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 那么存在一个点 $\xi \in (a, b)$, 使得

平均值

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

↓
斜率



有限增量定理/公式.

$$\xi \in (a, b)$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

$$\xi = a + \theta(b - a) \quad \theta \in (0, 1)$$

取 $x \in (a, b)$, x 处一个增量 Δx , $x + \Delta x \in \underline{(a, b)}$.

$$[x, x + \Delta x] \quad (\Delta x > 0) \quad \left(\frac{\Delta x}{b-a} \Delta x < \Delta x, [x + \Delta x, x] \right)$$

$$[a = x, b = x + \Delta x]$$

$$f(b) - f(a) = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi) (b - a)$$

$$= f'(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a)$$

$$\Delta y = f'(x + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$$

$$\theta \in (0, 1)$$

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x$$

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

例: 设 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, 求证:

$$\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$$

证:

证:

$$\beta - \alpha > 0, \quad \frac{1}{\cos^2 \alpha} < \left(\frac{\tan \beta - \tan \alpha}{\beta - \alpha} \right) < \frac{1}{\cos^2 \beta}$$

$y = \tan x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上.

由拉格朗日中值定理 $\Rightarrow \exists \xi \in (\alpha, \beta)$, s.t.

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{\tan \beta - \tan \alpha}{\beta - \alpha} = (\tan x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\cos^2 \xi}$$

$$\xi \in (\alpha, \beta)$$

$\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调减,

$$\cos^2 \alpha > \cos^2 \xi > \cos^2 \beta > 0.$$

$$\cos^2 \alpha < \frac{1}{\cos^2 \xi} < \frac{1}{\cos^2 \beta}$$

同时 $\beta - \alpha$

例: 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证: 要证: $\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$.

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0}$$

$\exists \xi \in (0, x)$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \left. \frac{1}{1+t} \right|_{t=\xi} = \frac{1}{1+\theta x} \quad \theta \in (0, 1)$$

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\theta x} < 1$$

$f(t)$
 $\ln(1+t)$ 在 $[0, x]$ 上的 (平均) 值,
 $\ln(1+x)$

$$f'(t) = \frac{1}{1+t}$$

$$\theta \in (0, 1)$$

例: 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x]$

解:

$\infty \cdot 0$ 型未定式

$f(t) = \arctan t$ 在 $[x, x+1]$.

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1) - x} = \frac{f'(\xi)}{1} \quad \xi \in (x, x+1)$$

$$= \frac{1}{1+\xi^2} \Big|_{t=\xi}$$

$\xi = x + \theta \cdot [(x+1) - x]$

$= x + \theta$

$\theta \in (0, 1)$

$\arctan(x+1) - \arctan x$

$= \frac{1}{1+(x+\theta)^2}$

θ 与 x 有关

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{1}{1+(x+\theta)^2}$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + \left(\frac{x+\theta}{x}\right)^2} = 1$

($\frac{1}{x}$ 在何一区间)

$[a, b]$ $[a, b]$ $(-\infty, +\infty)$

$[0, +\infty)$ $(-\infty, b)$

推论: ① 设函数 $f(x)$ 在 $I = \langle a, b \rangle$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 那么
函数 $f(x)$ 在 $I = \langle a, b \rangle$ 上为常值的充分必要条件是 $f'(x) = 0$
在 (a, b) 内成立.

②. 设 f 和 g 在 $\langle a, b \rangle$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且
 $f' = g'$ 在 (a, b) 内成立, 那么 $f - g$ 在 $\langle a, b \rangle$ 上是一个常数.

证明: 左 $\Rightarrow$ 右

充分性: 右 $\Rightarrow$ 左

假设 $f'(x) = 0$ 在 (a, b) 内成立

任取 $x_1, x_2 \in I = \langle a, b \rangle$

$x_1 < x_2$. 在 $[x_1, x_2]$ 应用 Lagrange 定理.

$$\exists \xi \in (x_1, x_2), \text{ s.t. } f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi) \cdot (x_1 - x_2)$$

$$f'(\xi) = 0 \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) = 0 \\ f(x_1) = f(x_2)$$

例: 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1])$.

证明: $f(x) = \arcsin x + \arccos x$ 为常数.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\arcsin x)' + (\arccos x)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \end{aligned}$$

$$= 0.$$

(在 $(-1, 1)$ 上)

取 $x=0$.

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{\underline{f(0) = \frac{\pi}{2}}}$$

3.1.1.

例: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足关系式 $f'(x) = f(x)$, 且

$$\underline{\underline{f(0)=1}}. \quad \underline{\underline{\text{证明: } f(x) = e^x}}.$$

证明:

$$\underline{\underline{e^x > 0.}}$$

$$\underline{\underline{e^{-x} f(x) = 1}}$$

$$g(x) = e^{-x} f(x),$$

$$g'(x) = (e^{-x} f(x))'$$

$$= (e^{-x})' f(x) + e^{-x} (f(x))'$$

$$\underline{\underline{g(x) \equiv C.}}$$

$$g(0) = e^{-0} f(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\underline{\underline{g(x) \equiv 1}}$$

$$= -e^{-x} f(x) + e^{-x} f'(x) \leftarrow f(x) = f(x)$$

$$= -e^{-x} f(x) + e^{-x} f(x) = 0$$

$$f = f' \quad \begin{cases} f - f' = 0 \\ \underline{f + f' = 0} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} e^{-x} f(x) \\ (e^x f(x)) \end{pmatrix}$$

定理 (Cauchy 中值定理) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

且当 $x \in (a, b)$ 时, $g'(x) \neq 0$. 那么必存在一个点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\text{令 } g(x) = x$$

(定理 A 的等价形式)

函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导, 且 $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) $\leftarrow$
 那么 $g(a) \neq g(b)$ (否则, $g(a) = g(b)$ 则 $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$ s.t. $g'(\xi) = 0$)

$$\lambda(x) = \frac{g(x) - g(a)}{g(b) - g(a)} \quad x \in [a, b]$$

$$\lambda(a) = 0 \quad \lambda(b) = 1$$

Cauchy $\Rightarrow$ Lagrange. $\Rightarrow$ Rolle.
 $\uparrow$
 Fermat

例: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导. 证明: 至少存在一个点 $\xi \in (0, 1)$,
 使得 $f'(\xi) = 2\xi [f(1) - f(0)]$

证明: $\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}$

$f(x)$ $f(1) - f(0)$

$\left\{ \begin{array}{l} g(x) = x^2 \quad g'(x) = 2x \\ g(0) = 0 \quad g(1) = 1 \end{array} \right.$

$\exists \xi \in (0, 1) \text{ s.t. } \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = f(1) - f(0)$

$\frac{f'(\xi)}{2\xi}$

例: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $ab > 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{a-b} [af(b) - bf(a)] = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

(广义 Rolle 定理) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 则存在一点 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(最佳定理推广到 $[a, +\infty)$) $(a, +\infty)$

证明: 假设 $f(x)$ 不是常值函数. $f(x) \equiv f(a)$

$\exists x_0 \in (a, +\infty)$, s.t. $f(x_0) \neq f(a)$

不妨设 $f(x_0) > f(a)$ ($f(x_0) < f(a)$ 证明类似)

$\exists 0 < \varepsilon < f(x_0) - f(a)$ (ε 足够小)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$. $(\exists X)$, s.t. $x > X$

$\exists x_1$ (充分大), s.t. $|f(x_1) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$.
 $(x_1 > x_0)$
 $f(x_1) < \frac{\varepsilon}{2} + f(a)$

$a < x_0 < x_1$

$f(x)$ 在

$[a, x_0]$ $[x_0, x_1]$
 $f(a)$ $f(x_0)$ $f(x_1)$ $f(x_0)$ $f(x_1)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $f(a) + \frac{\varepsilon}{2}$ $f(a) + \frac{\varepsilon}{2}$

$f(a) + \frac{3}{4}\varepsilon$

$\exists \xi_1 \in (a, x_0)$

s.t. $f(\xi_1) = f(a) + \frac{1}{4}\varepsilon$

$\exists \xi_2 \in (x_0, x_1)$

$f(\xi_2) = f(a) + \frac{3}{4}\varepsilon = f(\xi_1)$

$f(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$.

Rolle $\Rightarrow \xi_3 \in (\xi_1, \xi_2)$ s.t. $f'(\xi_3) = 0$.

定理 3.1.7: 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 在 $(x_0, x_0+\delta)$ ($\delta>0$) 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A, \text{ 那么 } f'_+(x_0) \text{ 存在, 且 } f'_+(x_0) = A.$$

注：定理 3.1.7 说明导函数不可能具有第一类间断点。

由可导性： $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

第一类间断点： $f'(x)$ 在 x_0 处左右极限存在。

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f'(x)$$

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 点连续。

例：设 $f(x)$ 是非常值函数， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$ 。

证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) > 0$ 。

例：证明：若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。

证明：要证： $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, s.t. 当 $x > X$ 时有
 $\left| \frac{f(x)}{x} \right| < \varepsilon$ 成立。

条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

$x_1 < x_2$ 足够大 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 也不太大

对于 $\varepsilon > 0, \exists A > 0$, s.t. 当 $x > A$ 时
 $|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$f(x), [A, x]$. ($x > A$ 任意取)

$$f(x) - f(A) = \underbrace{f'(\xi)}_{\text{circled}} (x - A),$$

$$\xi \in (A, x), \quad \xi > A$$

$$|f'(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{|f(A) + f'(\xi)(x - A)|}{x}$$

$$\leq \underbrace{\frac{|f(A)|}{x}}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|f'(\xi)|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} \cdot \underbrace{\frac{x - A}{x}}_{< 1}$$

$$\leq \varepsilon.$$

例、3.1.4: 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

① 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

② 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

假设 $g(x)$ 和 $f(x)$ 在 x_0 的左邻域上有定义, 又假设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow A$, $g(x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \neq \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

若存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = A$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \cdot \frac{f(x)}{g(x)} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}_0 \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}} = 0.$$

问题: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

$\frac{0}{0}$ 型未定式

$x \rightarrow a$ 情况. $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow a^+$ 或 ∞ .

定理: ($\frac{0}{0}$ 型洛必达法则). 假设.

① 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 a 的左邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

②. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$.

③. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$ (λ 是有限数, 或 $\infty, \pm\infty$)

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

那么: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$

证明: 补充 $g(a) = f(a) = 0.$

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases} \quad G(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases}$$

条件 ① + ②. $F(x)$ 和 $G(x)$ 在 a 的左邻域内可导.

$$G'(x) = g'(x) \neq 0.$$

二) $F(x)$ 和 $G(x)$ 在 a 的邻域内连续.

在 a 的邻域内任取一点 x ($x > a$)

有界闭区间 $[a, x]$. $F(x)$ 和 $G(x)$ 在 $[a, x]$ 上应用 Cauchy 定理.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(c)}{G'(c)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$c \in (a, x)$

$$\text{if } x \rightarrow a, \quad c \rightarrow a$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1+x)^{2-1}}{1} = 2$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2.$$

又对 $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 以及 $x \rightarrow \infty$

定理: 假设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in (a, +\infty)$ 有

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \quad (\lambda \text{ 有限, } \lambda = \pm\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$$

证明: 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 则有 $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0+$.

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f'(\frac{1}{t}) (-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t}) (-\frac{1}{t^2})} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} g'(\frac{1}{t}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x)$$

Ex: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$

$\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan \left(\frac{1}{x} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$

$\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$

Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x(x+2)} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$

$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x}$

$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin x}{\cos x}$

$= \frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$

Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^3 x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \quad 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{3} : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{3x^2} \quad \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} \quad \sin^2 x$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)^2}{x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^2$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^{2x} + x e^x - 2e^{2x} + 2e^x}{(e^x - 1)^3} \left(\frac{0}{0} \right) \quad e^x \text{ factor}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (x e^x + x - 2e^x + 2)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(xe^x) + x - 2e^x + 2}{x^3} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x + 1 - 2e^x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(xe^x) - e^x + 1}{3x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x - e^x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} \cdot e^x = \frac{1}{6}$$

$$\nabla \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \tan x - x \ln x}{\operatorname{arcsinh}^3 x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right) \quad \boxed{\tan x \sim x}$$

$$\boxed{e^x \sim 1+x}$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \tan x - e^x x + e^x x - x \ln x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (\tan x - x)}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \ln x}{x^2}$$

$$= \left(\frac{1}{3} \right) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ type} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{5}{6}$$

$$\text{有 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \right)$$

$$x \rightarrow a+$$

定理 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型) :

① $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$.

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \infty.$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \quad (\lambda \text{ 有取值, } \pm \infty, 0)$$

$$\text{那么: } \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$$

证明:

$$a < \underline{x} < \underline{c} < a+\delta \quad [x, c].$$

$$\frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow \lambda$$

$$(\xi \in (x, c))$$

$$(c \rightarrow a+)$$

$\Downarrow$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \lambda$$

① λ 有取值. 不妨设 $\lambda = 0$.

$\forall \epsilon > 0, \exists c > a$, s.t. $\forall x \in (a, c]$ 有

$$\text{C-acc.} \quad \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $\delta \in (0, \varepsilon)$ $\times G(a, c)$, $[x, c]$ 上用 Cauchy 中值.

$$\exists \xi \in (x, c), \text{ s.t.}$$

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \right| = \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

(C 定理)

$g'(\xi) \neq 0$

$$f(x) = \underline{f(x) - f(c)} + f(c)$$

$$= \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \cdot (g(x) - g(c)) + f(c)$$

$$\frac{f(c)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)} \right) + \frac{f(c)}{g(x)}$$

$$\left| \frac{f(c)}{g(x)} \right| = \left| \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \right| \left| 1 - \frac{g(c)}{g(x)} \right| + \left| \frac{f(c)}{g(x)} \right|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} \left(1 + \left| \frac{g(c)}{g(x)} \right| \right) + \left| \frac{f(c)}{g(x)} \right| \leq \varepsilon.$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow b^+} g(x) = \infty$$

$$\exists c_1 \in (a, c)$$

$$\text{s.t. } \forall x \in (a, c_1), \quad \left| \frac{f(c)}{g(x)} \right|, \left| \frac{g(c)}{g(x)} \right| \leq \frac{\varepsilon}{4}$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{\varepsilon}{2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{4}\right) + \frac{\varepsilon}{4} \\
 &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \quad \underline{\underline{\varepsilon < 1}} \\
 &\leq \varepsilon.
 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \exists C, \exists \eta, \text{ s.t. } \forall x \in (a, C)}}$$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

$$\lambda = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 0$$

$$\exists c > a, \quad c \in (a, a+\delta),$$

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \right| = \left(\frac{f'(c)}{g'(c)} \right) > 1.$$

$\exists \in (x, c)$

$$|f(x) - f(c)| > |g(x) - g(c)|$$

$$\geq \frac{|g(x)| - |g(c)|}{\rightarrow +\infty}$$

$$(\frac{1}{2}x \rightarrow a+)$$

$$\frac{|f(x)|}{\rightarrow +\infty} \geq \frac{|f(x) - f(c)| - |f(c)|}{(x \rightarrow a+)}$$

$$\underline{f(x) \rightarrow \infty} \quad (\frac{1}{2}x \rightarrow a+)$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g'(x)}{f'(x)} = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x + x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right) = 1.$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x + 1}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \cos x \quad \text{不存在}$$

$$\frac{1}{x} \rightarrow +\infty, \quad \ln x, \quad x^\mu (\mu > 0), \quad e^x, \quad x^x (x > 0),$$

例: $\alpha > 0, a > 1$ 时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha \ln a} \cdot \underbrace{\frac{1}{x^\alpha}} = 0.$$

例: $\frac{1}{2} \alpha > 0, \beta > 0$ 时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0$$

$$n = [\alpha], \quad n \geq 0, \quad n \leq \alpha < n+1$$

用 $n+1$ 次洛必达

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{x^{\alpha-1}}{e^{\beta x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)}{\beta^2} \cdot \frac{x^{\alpha-2}}{e^{\beta x}}$$

$\vdots$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{\beta^{n+1}}$$

$$\frac{1}{e^{\beta x} \cdot x^{(n+1)-\alpha}} \quad \alpha - (n+1) < 0$$

$$= 0.$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^{x \ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x(1 - \ln x)} = 0.$$

$$\# \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \right) \quad \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin 3x} \cdot \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-3 \sin 3x}{-\sin x}$$

$$= -3 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 3x}{\sin x} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= -3 \cdot -1 = 3.$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 如果对 a 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (af(a) + xf'(x)) = b,$$

则: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{b}{a}$

例: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^a} = \frac{b}{a}$

证法:

$(x^a f(x))'$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a f(x)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a x^{a-1} f(x) + x^a f'(x)}{a x^{a-1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{x}{a} f'(x) \right)$$

$$= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow +\infty} (a f(x) + x f'(x))$$

$$= \frac{b}{a}$$

$0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$

① $0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty$ 或 $0 \cdot \frac{1}{0}$

例: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x \quad (\alpha > 0)$
 $0 \cdot \infty$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\alpha}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{(-\alpha) x^{-\alpha-1}} = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \cdot x^{-\alpha-1}} = \frac{1}{x^{-\alpha}} \\
 & = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha} \\
 & = 0.
 \end{aligned}$$

$$(2) \infty - \infty \text{ 型} \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \frac{0-0}{0 \cdot 0} \text{ 型 } \frac{0}{0} \text{ 型}$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sinh x} - \frac{1}{x} \right) \quad (\infty - \infty \text{ 型})$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sinh x}{x \sinh x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right)$$

$$\frac{\frac{x}{\sinh x}}{\frac{x}{x}} = 2$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh x}{\sinh x + x \cosh x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{\cosh x + \cosh x - x \sinh x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{2 \cosh x - x \sinh x}$$

$$= 0.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^{g(x)} \rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \ln f(x)}$$

$$0^0 \rightarrow 0 \cdot \ln 0$$

$$\begin{array}{ccc}
 0 & \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} & \boxed{\begin{array}{l} \infty \cdot \ln 2 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{array}} & 0 \cdot \infty \text{ 型 } \frac{\infty}{\infty} \\
 1^\infty & & & \downarrow \\
 \infty^0 & & & \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty}
 \end{array}$$

例: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x-1}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$
 (0^0 型)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^x - 1) \ln x}{e^x} = e^0 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^x - 1) \ln x}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \ln x} - 1}{e^x} \ln x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \cdot \ln x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2 = \underline{\underline{(x^{\frac{1}{2}} \ln x)^2}}$$

$$= 0$$

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ (1^∞ 型) $\frac{\sin x}{x} > 0$

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{\frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}}{}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ } \frac{0}{0} \right) \quad e^{-\frac{1}{6}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} \left(\frac{\sin x}{x}\right)'}{\cancel{2x}} = \frac{x}{\sin x} \left(\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2 \sin x} \quad \frac{0}{0} \text{ } \frac{0}{0}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\cos x} - \cancel{x} \sin x - \cancel{\cos x}}{\cancel{2x} \sin x + x^2 \cos x}$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x + x \cos x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ } \frac{0}{0} \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\frac{2 \cos x + \cos x - x \sin x}{2}} \quad \frac{2}{2}$$

=

1

$$\frac{1}{x} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{\ln x}{x}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= e^{\frac{1}{\ln x} \ln (x + \sqrt{1+x^2})} = e^1 = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln (x + \sqrt{1+x^2})}{\ln x} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sqrt{1+x^2})'}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot x$$

$$= \frac{\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \cancel{e^{-x}}}{e^x + \cancel{e^{-x}}} = 1$$

$$\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 1.$$

§ 函数的单调性

(单调性的定义) 设函数 $f(x)$ 在区间 $I = (a, b)$ 上有定义.

单调增: $\forall x_1 < x_2$, 总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$;

单调减: $\forall x_1 < x_2$, 总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$;

严格单调增: $\forall x_1 < x_2$, 总有 $f(x_1) < f(x_2)$;

严格单调减: $\forall x_1 < x_2$, 总有 $f(x_1) > f(x_2)$.

定理 A: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单增 (减) 的充分必要条件是:

$f' \geq 0$ (≤ 0) 在 (a, b) 内成立.

证明: 必要性: 左 $\Rightarrow$ 右

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单增.

任取 $x \in (a, b)$, 以及增量 $(h > 0)$, $x+h \in (a, b)$.

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0.$$

即 $f'(x) \geq 0$

$$\forall x \in (a, b) \quad f_+(x) \geq 0.$$

$$\underline{f'(x) = f_+'(x) = f_-'(x) \geq 0.} \quad \forall x \in (a, b) \text{ 或 } \bar{x}.$$

充分性: $f_+ \Rightarrow f_-$

设在 (a, b) 上 $f'(x) \geq 0$.

在 $[a, b]$ 中任取 x_1, x_2 , $x_1 < x_2$, $[x_1, x_2]$

$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{> 0}, \quad \xi \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b).$$

$$\geq 0.$$

定理 B.

如果 $f' > 0$ (< 0) 在 (a, b) 内成立, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单增 (减).

$$f(x) = x^3 \quad (-\infty, +\infty)$$

$$f'(0) = 0.$$

定理 C. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且除去有限个点外有正 (负) 导数, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递增 (减).

证明:

$$f'(x_0) = 0. \quad [a, x_0] \text{ 和 } [x_0, b].$$

$$f'(x) > 0 \\ (a, x), (x, b)$$

$f(x)$ 在 $[a, x_0]$ 严格单增
 $[x_0, b]$

$f(x)$ 在 x_0 处连续.

定理 D. 设 $f(x)$ 在 (c, d) 上连续, 在 (c, d) 内可导, 那么 $f(x)$ 在 (c, d) 上严格递增 (减) 的充分必要条件是:

① $f'(x) \geq 0$ (≤ 0) $\forall x \in (c, d)$;

② 在 (c, d) 的任意子区间上, $f'(x)$ 不恒为 0.

证明: 必要性: $f(x)$ 是 ^{严格} 增 $\Rightarrow f'(x) \geq 0$ 在 (c, d) 成立.

假设 $\exists (x_1, x_2) \subseteq (c, d)$, s.t. 在 (x_1, x_2) 上 $f'(x) = 0$.

$\Rightarrow f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数.

充分性: 条件 ① $\Rightarrow$ $f(x)$ 是单增 $f(x_2) \geq f(x_1)$
(只需严格性) $(=)$

假设 $f(x)$ 不是严格单增的.

$\exists x_1 < x_2$, s.t. $f(x_1) = f(x_2)$

$\forall x \in (x_1, x_2)$, $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数

$$\Rightarrow f'(x) \text{ 在 } (x_1, x_2) \leq 0.$$

例: 讨论 $f(x) = 3x - x^3$ 的单调性.

$$Df = (-\infty, +\infty)$$

$$f'(x) = 3 - 3x^2 = 3(1-x)(1+x).$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x=1, x=-1.$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow x \in (-1, 1)$$

$$f(x) \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 上严格升}$$

在 $(-1, 1) \subseteq f'(x) > 0$.

$(-\infty, -1) \subseteq f'(x) < 0$.

$(1, +\infty) \subseteq f'(x) > 0$.

$(-\infty, -1] \subseteq \text{严格} \downarrow$

$[1, +\infty) \subseteq \downarrow$

(单调区间)

① 先求 $f'(x)$

② $f'(x)$ 的零点及不可导点

③ 在每个区间判断 $f'(x)$ 正负号.

例: 证明当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1$.

证明: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ $\frac{0 < \sin x < x < \tan x}{\text{在 } 0 \text{ 点. 无定义.}} \Rightarrow \frac{\sin x}{x} < 1$.

在 $\frac{\pi}{2}$ 左右无定义. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x=0 \text{ 时} \\ \frac{\sin x}{x} & x \in (0, \frac{\pi}{2}] \text{ 时} \end{cases}$$

在 $[0, \frac{\pi}{2}] \subseteq \text{连续}$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 可导

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\overset{>0}{\cos x} (x - \overset{<0}{\tan x})}{x^2} < 0.$$

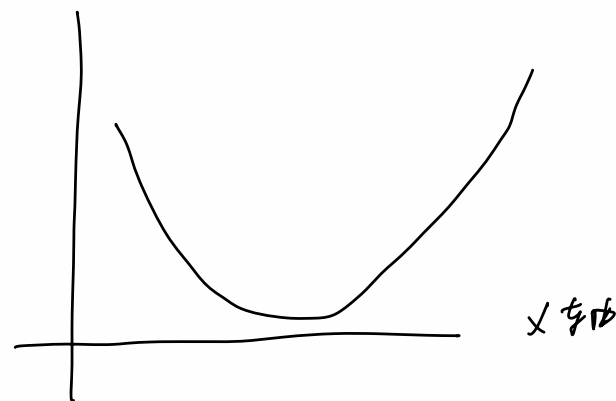
$\Rightarrow f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格 $\downarrow$

$$\Rightarrow f(\frac{\pi}{2}) < f(x) < f(0) \Rightarrow \frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

假设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$.

$$\underline{f'(x) > 0} \Rightarrow A < f(x) < B.$$

$$f'(x) < 0 \Rightarrow B < f(x) < A$$



例: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(x) \geq 0$, $\boxed{f''(x) \geq 0} \quad (x \in (a, b))$.

再假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的任一子区间上不恒为 0. 证明方程 $f(x) = 0$ 至多只有一个根.

证明. 反证法, $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ s.t. $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

$x_1 < x_2$, $\exists c \in (x_1, x_2)$ s.t. $f'(c) = 0$

$f'(x) \geq 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0$

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ 在 $[a, c]$ 上

$f'(x) \geq 0$ 在 $[c, b]$ 上

$[x_1, c]$. $(f'(x) \geq 0)$

①. $\forall x \in (x_1, c)$, $f'(x) \geq 0$. $\Rightarrow f(x)$ 在 $[x_1, c]$ 上单调递增.

$f(x_1) = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$ 在 $[x_1, c]$ 上.

$\exists c_1$.

②. $\exists c_1 \in (x_1, c)$, s.t. $f'(c_1) < 0$ 已知 $f'(x) \geq 0$

$\forall y \in (x_1, c_1)$, $f'(y) \leq f'(c_1) < 0$.

$f(x) = 0 \Rightarrow \underline{f(c_1) < 0}$.

$(\text{与 } f(x) \geq 0 \text{ 矛盾})$

例: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(a) > 0$, $f'(a) < 0$, 当 $x > a$ 时 $f''(x) \leq 0$.

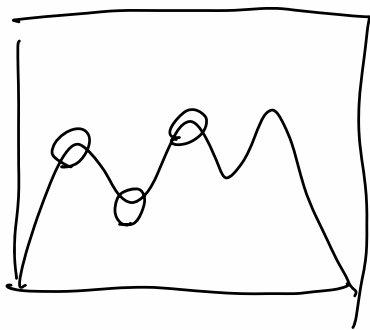
证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(a, +\infty)$ 内有且只有一个根.

§ 极值.

定义: 设函数 $f(x)$ 定义在区间 (a, b) 上, $x_0 \in (a, b)$. 若存在 $\delta > 0$, s.t. $U_\delta(x_0) \subseteq (a, b)$ 中,
并且 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, 恒有

① $f(x) \geq f(x_0)$ (或 $f(x) \leq f(x_0)$), 称 $f(x_0)$ 为极大(小)值, x_0 称为极大(小)值点.

② $f(x) > f(x_0)$ (或 $f(x) < f(x_0)$), 称 $f(x_0)$ 为严格极大(小)值, x_0 称为严格极大(小)值点.



若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点.

① $f(x)$ 在 x_0 处可导, Fermat $\Rightarrow f'(x_0) = 0$

② $f(x)$ 在 x_0 处不可导, $f(x) = |x|$, $x=0$ 不可导. $x=0$ 是严格极大值点.

定理 (极值点的必要条件).

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0)=0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在.

某 c , $f'(c)=0$, 驻点, + 不可导点
临界点.

$$f(x) = x^3 \quad 0.$$

定理 (判别法一)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内连续, 在去心邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta) \setminus \{x_0\}$ 内可导, 则

① 若在 $(x_0-\delta, x_0)$ 内 $f'(x) < 0$, 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 内 $f'(x) > 0$,
则 $f(x_0)$ 为严格极小值;

② 若在 $(x_0-\delta, x_0)$ 内 $f'(x) > 0$, 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 内 $f'(x) < 0$,
则 $f(x_0)$ 为严格极大值;

③ 若 $f'(x)$ 在这两个区间上不变号, 则 x_0 不是极值点.

证明: 只需证明条件 ①. 定理 D.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$